

第57回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅲ

別添資料

1. 配布物リスト
2. ハードウェアの準備
3. 動作確認方法
4. 競技Ⅲ部品表
5. お楽しみスティックコントローラ部品配置図，回路図
6. 無線モジュール基板，部品配置図，回路図

2019年11月15日

選手番号：

選手氏名：

別添資料 1 競技Ⅲ 配布物リスト

1 ハードウェア

- | | |
|---------------------|-----|
| (1) お楽しみスティックコントローラ | 1 式 |
| (2) ジュラコンスペーサ | 4 個 |
| (3) ドローンシステム | 1 式 |

2 ドキュメント類

- | | |
|-------------------------|-----|
| (1) 競技Ⅲ 課題仕様書（説明時に配布済み） | 1 部 |
| (2) 競技Ⅲ 別添資料 | 1 部 |
| (3) 課題完成度報告書 | 1 部 |
| (4) 提出用封筒 | 1 部 |
| (5) 配布&回収用封筒 | 1 部 |

3 サーバ配布データ

- (1) datasheet3.zip
競技Ⅲで使用している部品，材料のデータシートが格納されています。
- (2) pic3.zip
競技Ⅲのプログラム設計課題で使用するプログラムソースファイルが格納されています。
- drone_main.c (プログラム設計課題用)
 - drone_xx.c (プログラム設計課題用)
 - drone_xx.h (プログラム設計課題用)
 - drone_check.hex (お楽しみスティックコントローラ動作確認用)

4 その他

- (1) 用箋はさみ
課題を配布・提出する際に使用します。用箋はさみに綴じてある選手番号を印刷した用紙は，取り除かないでください。

別添資料 2 ハードウェアの準備

1 お楽しみスティックコントローラの組立て方法

- (1) 図 A2.1 に示す、お楽しみスティックコントローラ&スタックボード、各自持込みのマルチファンクションボード、およびねじ付きスペーサが4個あることを確認してください。

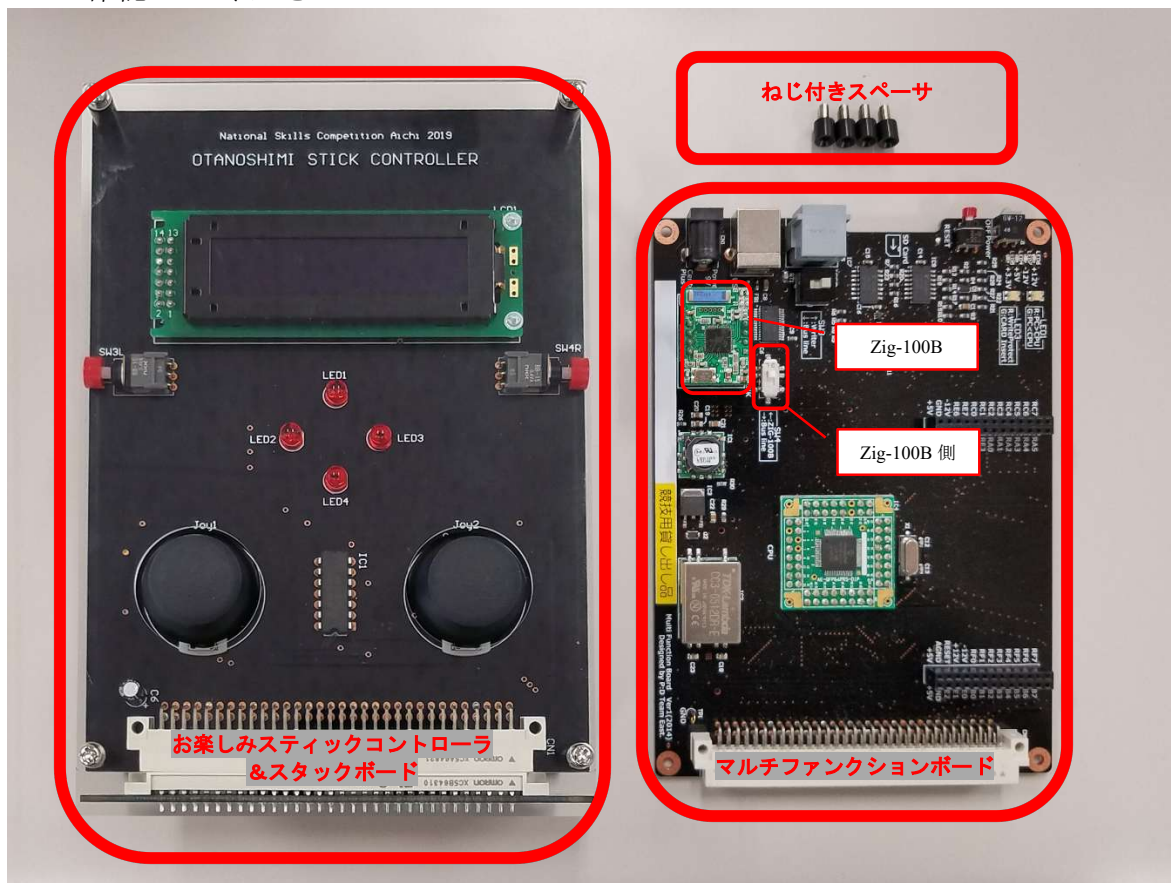


図 A2.1 お楽しみスティックコントローラとマルチファンクションボード

- (2) マルチファンクションボードに、無線通信モジュール ZIG-100B を取り付け、スライドスイッチ SW4 を“ZIG-100B”側に設定してください。

(3) 図 A2.2 に示すように、お楽しみスティックコントローラ&スタックボードにマルチファンクションボードをスタックボードのコネクタに挿入してください。

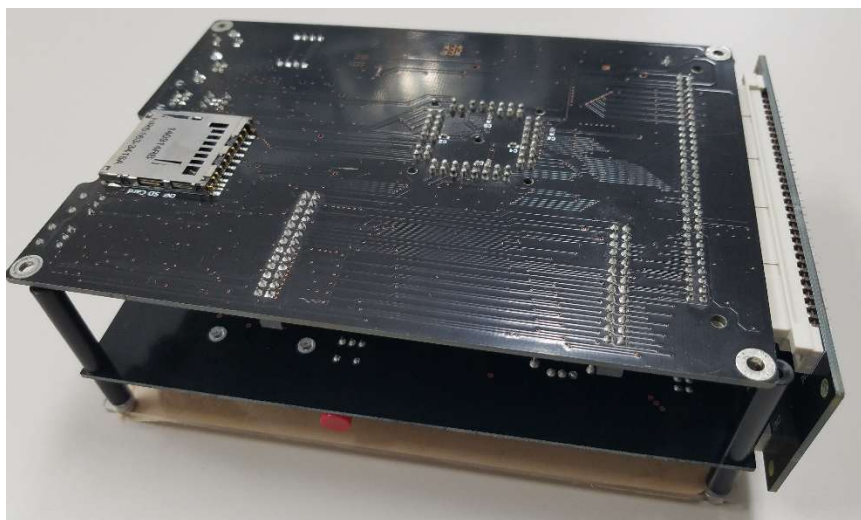


図 A2.2 マルチファンクションボードの取付け

(4) 図 A2.3 に示すように、マルチファンクションボードの四隅の穴にねじ付きスペーサを取り付けて完成です。



図 A2.3 ねじ付きスペーサの取付け

(5) 電源は、マルチファンクションボードの DC ジャックから AC アダプタ (9V, 1.3A) を用いて供給します。

2 無線通信モジュールの取付け方法

- (1) ドローンシステム収納ボックスの蓋をあけてください。

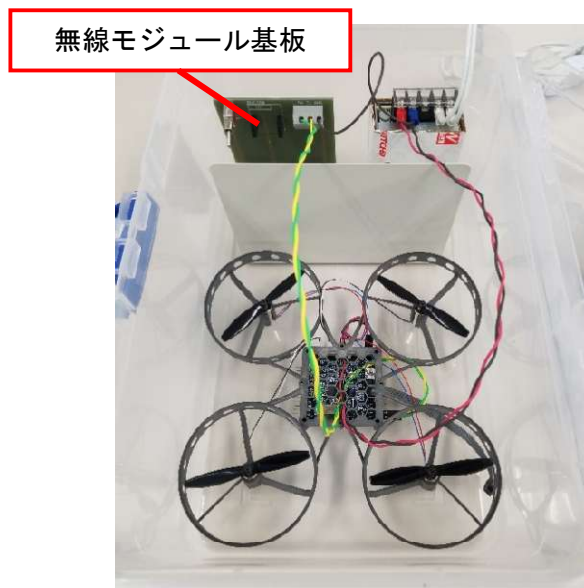


図 A2.4 ドローンシステム

- (2) 図 A2.5 に示すように、無線モジュール基板の電源がオフ（トグルスイッチが下側）になっていることを確認してください。確認後、無線モジュール基板に、無線通信モジュール ZIG-100B を取り付けてください。
その際、ZIG-100B の向きとピンの差し込み位置に注意してください。

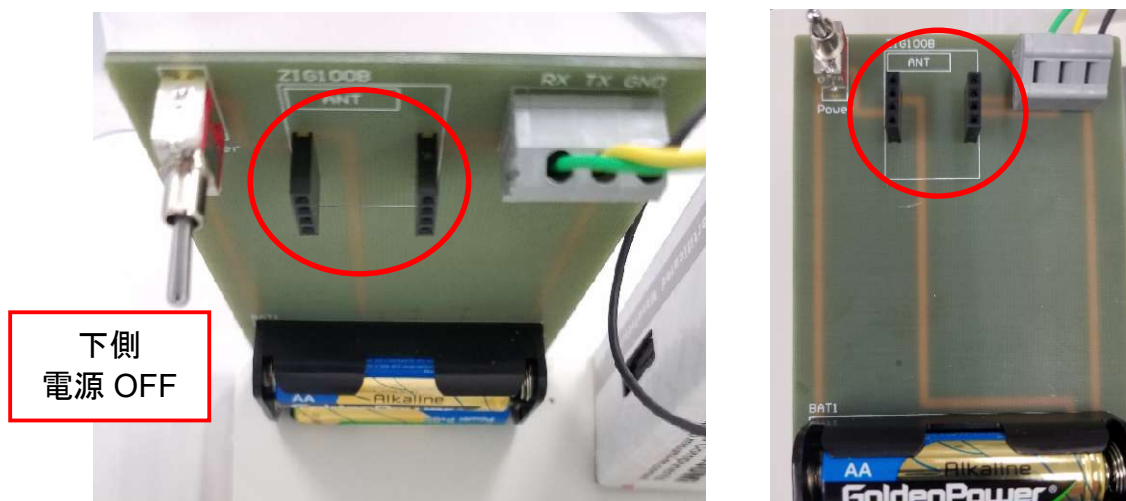


図 A2.5 無線通信モジュールコネクタ

(3) 図 A2.6 に正しい取付け状態を示します.



図 A2.6 取付け状態

(4) 無線モジュール基板の電源のオン／オフは，トグルスイッチで行います．上側で電源がオン，下側でオフになります．

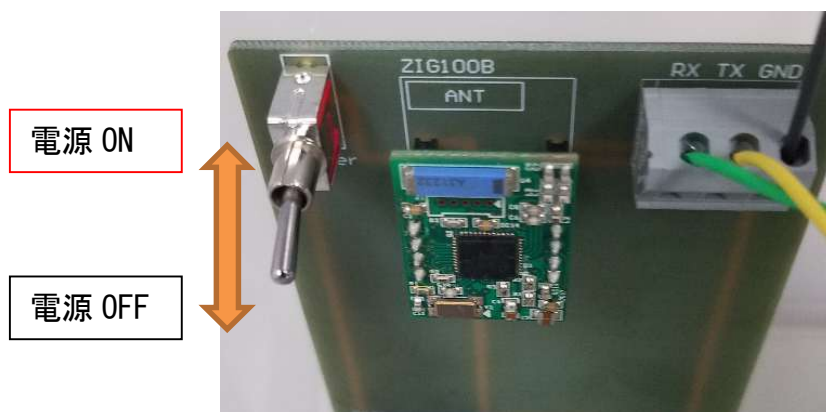


図 A2.7 電源スイッチの状態

別添資料 3 動作確認方法

1 準備

- (1) サーバで配布した” drone_check.hex”¹をマルチファンクションボードに書き込んでください。
- (2) マルチファンクションボード，ドローンシステム，および無線モジュールの基板の電源をオフにしてください。

2 お楽しみスティックコントローラの動作確認

- (1) マルチファンクションボードの電源をオンにしてください。ドローンシステム，および無線モジュール基板の電源はオフのままにしてください。
- (2) 図 A3.1 に示すような表示が，OLED ディスプレイに表示されます。

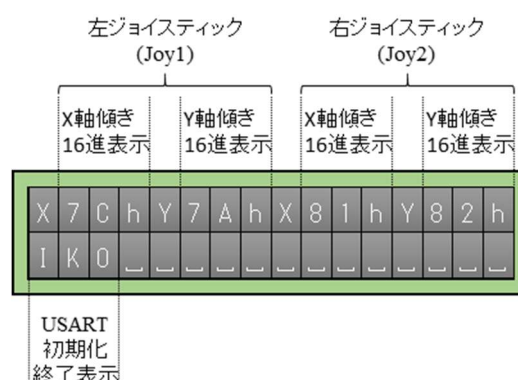


図 A3.1 OLED ディスプレイの表示

- (3) 左右のジョイスティックを操作すると，OLED ディスプレイに表示されている対応する数値が変化する事を確認して下さい。数値の変化の範囲は 16 進数で 00h から FFh です。表 3.1 にジョイスティック位置と表示地の関係を示します。

表 A3.1 ジョイスティック位置と表示数字の関係

	位置	16進数値		位置	16進数値
X軸	前に倒しきる	およそ00h	Y軸	右いっぱい	およそFFh
	中立	およそ7Fh		中立	およそ7Fh
	後ろに倒しきる	およそFFh		左いっぱい	およそ00h

¹drone_check.hex のソースプログラムは配布しません。

(4) 四つの各スイッチを押下すると、表 A3.2 に示すように LED が点灯する事を確認してください。

表 A3.2 スwitchの操作と LED の点灯

スイッチ	点灯するLED
Joy1押し込みスイッチ	LED1
Joy2押し込みスイッチ	LED2
左押しボタンスイッチSW3L	LED3
右押しボタンスイッチSW4R	LED4

3 ドローンシステムの動作確認

- (1) ドローンシステムの電源コンセントスイッチをオンにしてください。
- (2) ドローン本体の LED が点滅していることを確認してください。
- (3) ドローンシステム内の無線モジュール基板の電源をオンにしてください。
- (4) お楽しみスティックコントローラ（マルチファンクションボード）の電源をオンにしてください。
- (5) お楽しみスティックコントローラの左押しボタンスイッチ SW3L を押し、ドローン本体の LED の点滅が点灯に変わることを確認してください。
- (6) 左ジョイスティックを前に傾けるドローンが浮上します。
- (7) ドローンが浮上した状態で、右ジョイスティックを前後左右に傾けると、その方向にドローンが傾くことを確認してください。
- (8) 左ジョイスティックをはなすとドローンが着地します。
- (9) 再度、左ジョイスティックを前に傾け、ドローンを浮上させてください。
- (10) 右押しボタンスイッチ SW4R を押すと、ドローンが着地し、ドローン本体の LED が点滅することを確認してください。
- (11) このとき、お楽しみスティックコントローラの OLED ディスプレイに図 A3.2 に示す表示がされることを確認してください。

X 7 C h Y 7 A h X 8 1 h Y 8 2 h		
I K O _ M _ _ 3 5 4 _ _ 6 9 3 z		
	地磁気のX成分 に対応する値	地磁気のY成分 に対応する値

図 A3.2 受信した磁気センサの情報

- (12) OLED ディスプレイの2行目に表示されている値はドローンに搭載されている磁気センサの値を示しています。ドローンシステム収納ボックスを回転させると値が変わることを確認してください。

4 注意点

- (1) ドローンのモータが回転しますので、収納ボックスの中に手を入れないでください。

別添資料4 競技Ⅲ 部品表

「お楽しみスティックコントローラ」 部品表

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
IC1	ロジックIC 6回路 シュミットトリガインバータ	14pin DIP	SN74HC14AP	Texas Instruments	1	相当品も可	○
LED1～LED4	赤色発光ダイオード ϕ 5mm	リード 2.5mmピッチ	OSDR5113A	OptoSupply	4	秋月電子 I-00624	○
R1～R4	角形チップ抵抗器 $390\Omega \pm 5\%$ 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTTD391J	KOA	4		○
R5～R8	角形チップ抵抗器 $1k\Omega \pm 5\%$ 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTTD102J	KOA	4		○
R9～R12	角形チップ抵抗器 $10k\Omega \pm 5\%$ 0.25W	チップ 3216サイズ	AS12J1002ET	Arcol Ohmite	4		○
C1～C5	積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100VDC, 0.1 μ F	チップ 3216サイズ	C3216X7R2A104K160AA	TDK	5		○
C6	アルミ電解コンデンサ 33 μ F / 50V	リード 2.5mmピッチ	50PK33MEFC5X11	ルビコン	1		○
SW3, SW4	押ボタンスイッチ Bシリーズ	リード	BB-15AH	NKKスイッチズ	2	https://www.monotaro.com/p/0860/0331/?utm_medium=cpc&utm_source=Adwords	○
	Φ 7.5mmボタンキャップ		AT-496-R	NKKスイッチズ	2	https://www.monotaro.com/g/00858254/	○
Joy1, Joy2	アナログジョイスティック	リード	FJN10K-S	Faver Union	2	http://www.aitendo.com/product/7152	○
	ジョイスティックキャップ		CAP3D-F27BK	aitendo	2	http://www.aitendo.com/product/17311	○
LCD1	有機EL キヤラクタLCD	14pin DIP	AL1602AWWB-UA-HB-U	Sunlike Display Tech.	1	秋月電子 P-13220	○
CN1	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン(オス-アングル)	64pin DIP	形XC5A-6482-1	オムロン	1		
CN	ピンヘッダ オス 2×7	リード	PH-2x7SG	Useconn Electronics	1		
ねじ類	PC セットナベ小ネジ(KW付) M2, L=5mm		PC-0205-T	廣杉計器	8		
ねじ類	ジュラコン スペーサ(六角) M2, L=6mm		AS-2006	廣杉計器	4		
ねじ類	黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) M3, L=25mm		B-0325-S1N	廣杉計器	4		
ねじ類	黒ジュラコン スペーサ(中空) M3, L=14mm		C-314B	廣杉計器	4		
ねじ類	黒ジュラコン スペーサー(丸型) M3, L=30mm, メス-メス		AR-330B	廣杉計器	4		
ねじ類	黒ジュラコン スペーサー(丸型) M3, L=6mm, オス-メス		BR-306BE	廣杉計器	4		
カバー	アクリル板		特注	アクリ屋	1		
PB	お楽しみスティックコントローラ用基板		特注	P板.com	1		

「スタックボード」 部品表

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
CN1, CN2	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン(メス-ストレート)	64pin DIP	形XC5B-6431-0	オムロン	2		
PB	スタックボード基板		特注	P板.com	1		

別添資料4 競技Ⅲ 部品表

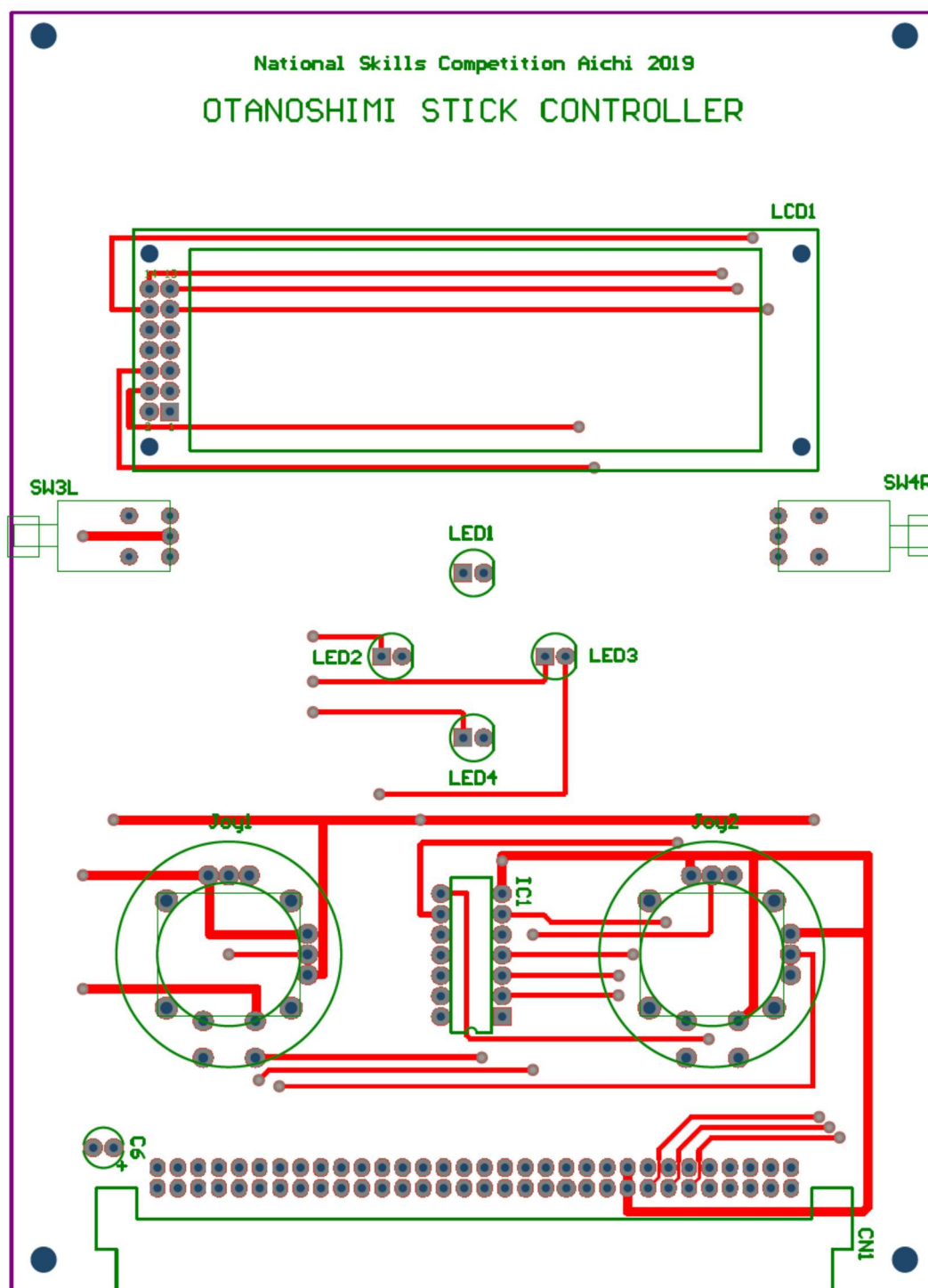
「ドローンシステム」 部品表

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
ドローン	ドローン開発キット		STEVAL-DRONE01	STMicroelectronics	1		○
ドローン用電源	スイッチング電源 DC5V 5A		ESP10-25-5	ミスミ	1	https://www.mitsumi-ec.com/vona2/detail/110400281630/?PNSearch=ES	○
配線材料	UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 黒		UL3265 / AWG22	協和ハーモネット	約60cm	https://www.harmonet.co.jp/densenjigyo.html	○
配線材料	UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 赤		UL3265 / AWG22	協和ハーモネット	約40cm	https://www.harmonet.co.jp/densenjigyo.html	○
配線材料	UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 黄		UL3265 / AWG22	協和ハーモネット	約40cm	https://www.harmonet.co.jp/densenjigyo.html	○
配線材料	UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 緑		UL3265 / AWG22	協和ハーモネット	約40cm	https://www.harmonet.co.jp/densenjigyo.html	○
配線材料	銅線用絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形		TMEV1.25Y-3.5 アカ	ニチフ端子工業	1	https://www.nichifuji-ec.com/vona2/detail/222000181219/?PNSearch=TM	○
配線材料	銅線用絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形		TMEV1.25Y-3.5 アオ	ニチフ端子工業	1	https://www.nichifuji-ec.com/vona2/detail/222000181219/?PNSearch=TM	○
配線材料	銅線用絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形		TMEV1.25Y-3.5 トウメイ	ニチフ端子工業	2	https://www.nichifuji-ec.com/vona2/detail/222000181219/?PNSearch=TM	○
配線材料	コネクタ用ハウジング 2P		2226A-02	Neltron Industrial	2	秋月電子 C-12151	○
配線材料	ケーブル用コネクタ		2226TG	Neltron Industrial	4	秋月電子 C-12160	○
配線材料	LED簡易照明セット「エコスリム」専用 スイッチ付電源コード		LT-NP-01	オーム電機	1	https://www.monotaro.com/p/4013/6467/	
収納箱	ストックBOX L サイズ 27.5×20.6×17.4 cm			ダイソー	1		
区分け	ブックエンド サイズ 11×14×7 cm			ダイソー	1		
	釣り糸				約30cm		

「無線モジュール基板」 部品表

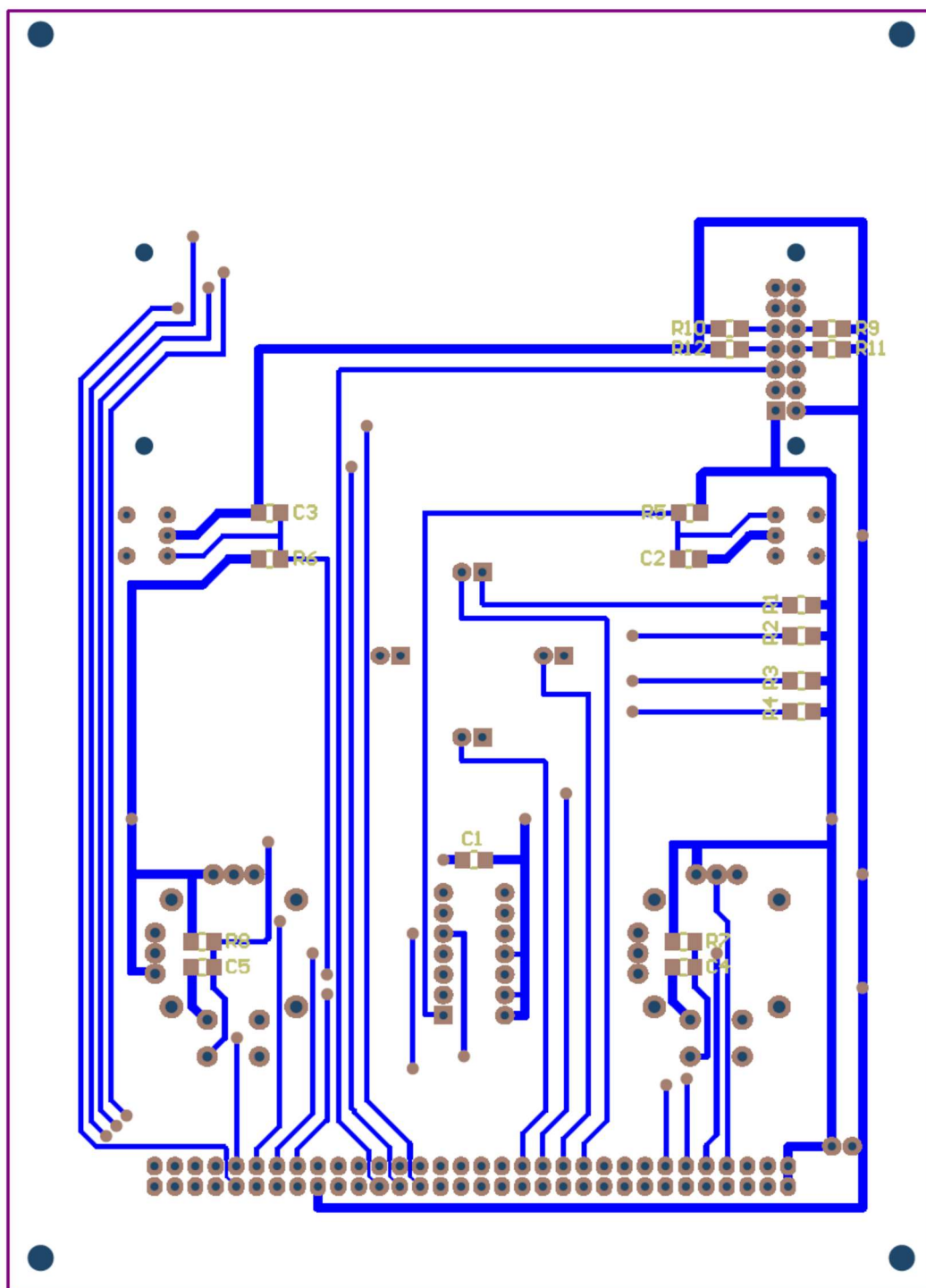
部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
SW1	基板用小型3Pトグルスイッチ 1回路2接点	リード	2MS1-T1-B4-VS2-Q-E	Cosland	1	http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00300/ 秋月 P-00300	○
BAT1	電池ボックス 単3×2本 ピン間仕切りあり	リード	BH-321-2P24	COMFORTABLE ELECTRONIC	1	http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-10197/ 秋月 P-10197	○
CN1	スクリューレス端子台	リード	ML-950-3P	サトーパーツ	1	http://www.satoparts.co.jp/JPN/item/SL/ML-950/	○
J1, J2	ピンソケット(メス) 1×4 (4P)	リード	FH-1x4SG/RH	Useconn Electronics	2	http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-10099/ 秋月 C-10099	○
BAT	アルカリ単3乾電池		LR6	各社	2		
U	無線通信モジュール	モジュール 4×2ピンヘッダ	ZIG-100B	(株)ベストテクノロジー	1	選手持込み	選手持込み
ねじ類	黄銅サラ小ネジ M3×10mm		BF-0310	廣杉計器	2		○
ねじ類	黄銅 平ワッシャ M3 φ6mm		BW-0306-05	廣杉計器	2		○
ねじ類	リン青銅 スプリングワッシャ M3		BSW-03	廣杉計器	2		○
ねじ類	黄銅 六角ナット(1種)		BNT-03	廣杉計器	2		○
PB	無線モジュール基板		特注	P板.com	1		

別添資料 5 お楽しみスティックコントローラ部品配置図, 回路図



(a) A 面

図 A5.1 お楽しみスティックコントローラの部品配置図



(b) B 面

図 A5.1 お楽しみスティックコントローラの部品配置図（続き）

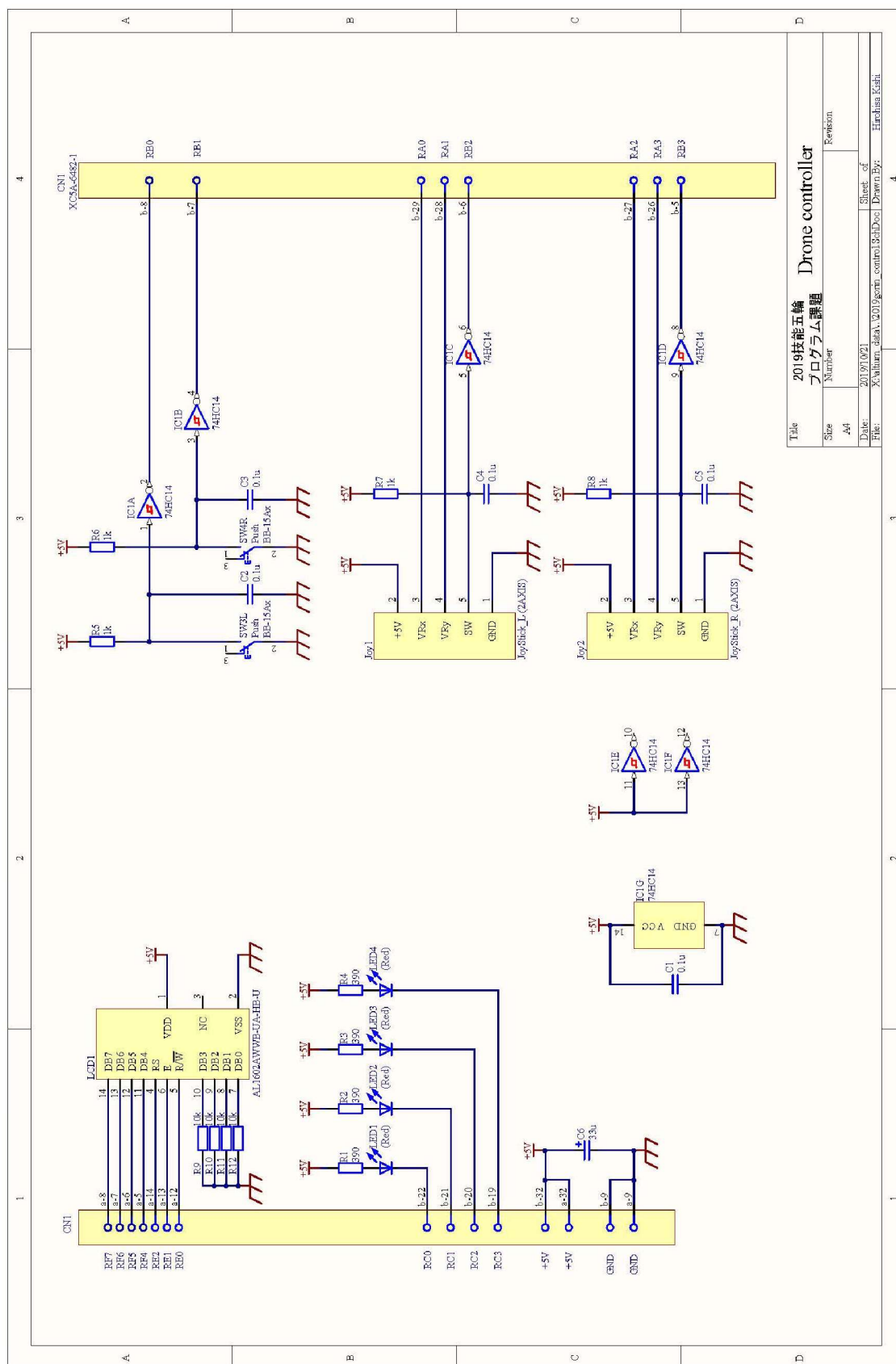
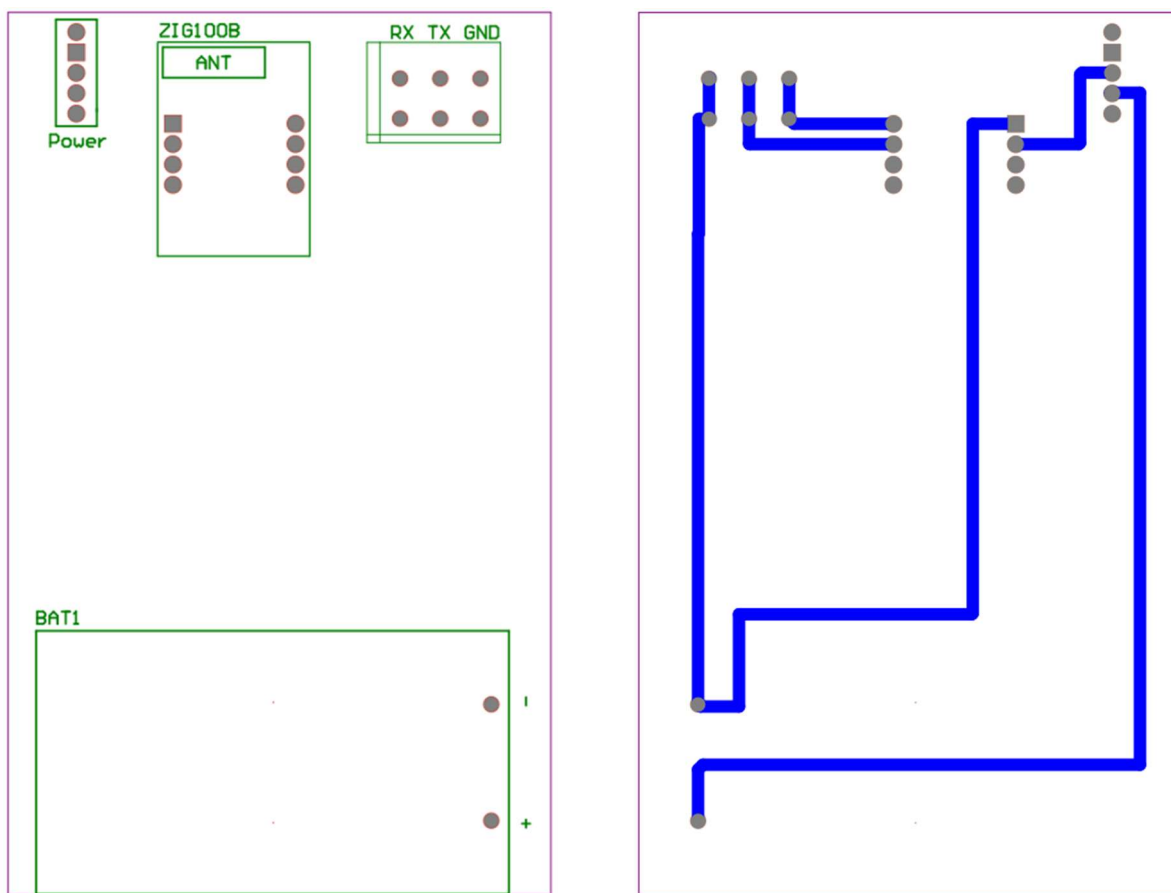


図 A5.2 お楽しみスティックコントローラ回路図

A5-3

「電子機器組立て」職種 競技Ⅲ
 (別添資料 お楽しみスティックコントローラ部品配置図, 回路図)

別添資料 6 無線モジュール基板 部品配置図，回路図



(a) A 面

(b) B 面

図 A6.1 無線モジュール基板 部品配置図

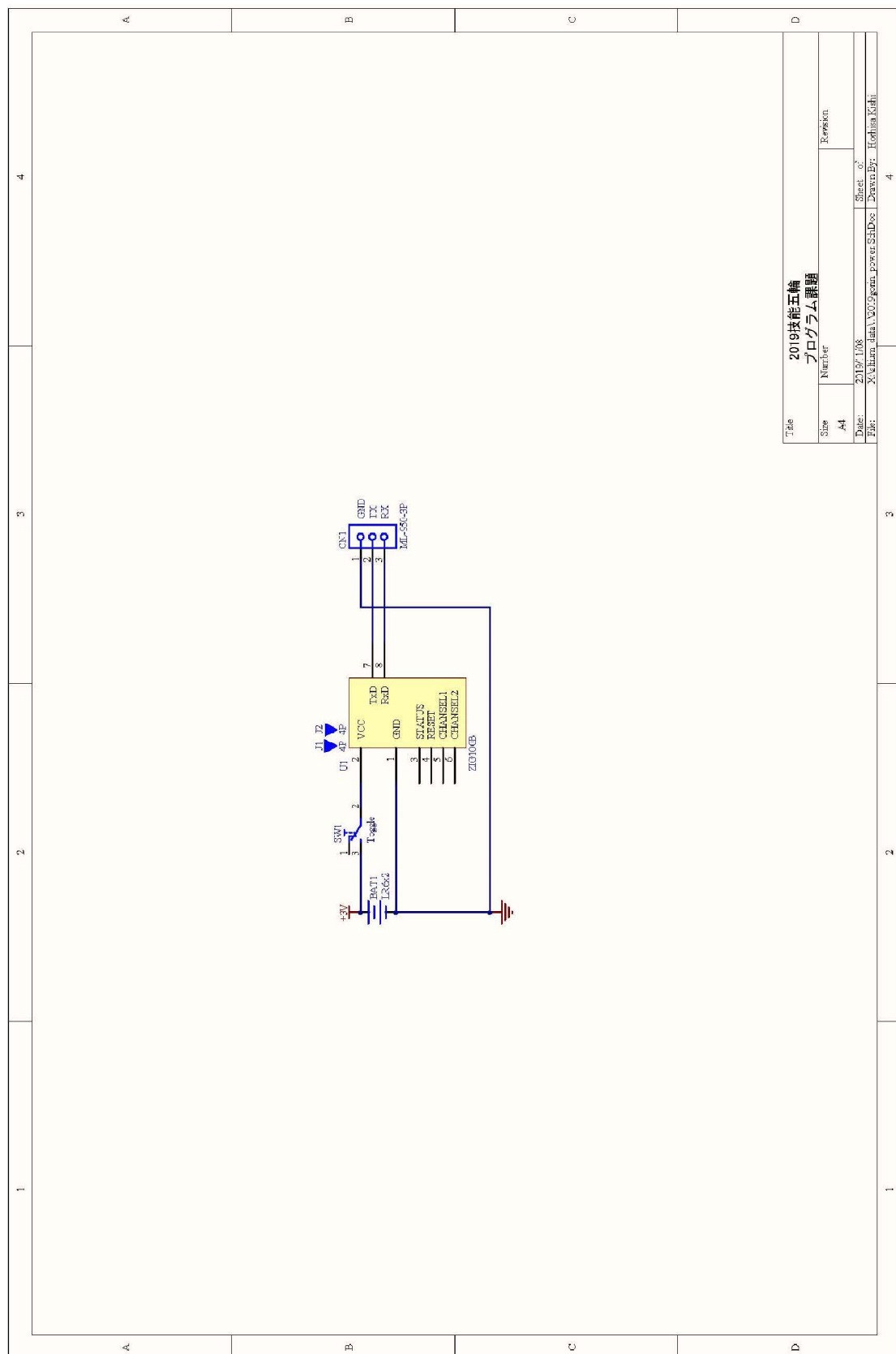


図 A6.2 無線モジュール基板回路図